

RoadMan | 多智能体自驾与中短途旅行规划工作台

GOAI 无界应用 · Boundless Agents · AI+汽车赛题参赛方案

RoadMan 把一句旅行需求整理成可执行、可修改、可验证的多日行程。

提交信息	内容
作品类别	AI+汽车 · 长途及中短途出行规划智能体
方案文档版本	V2.0 · 2026-08
语言	简体中文



作品简介（500 字以内）

RoadMan 是自驾与中短途旅行的多智能体行程工作台。用户说出出发地、目的地、日期、同行人员、车辆和偏好后，系统先核对需求，再查询真实路线和目的地资料，安排每天的景点、三餐、住宿、驾驶休息与补能。后台智能体负责理解、研究和编排；程序规则检查路线连续、时间冲突、三餐住宿、能耗和返程。发现可修复问题时，系统重排后再次校验。用户还可以用自然语言或地图选点修改行程，查看影响预览并确认，随后统一重算路线、时间、住宿和 SOC。通过校验的同一份冻结快照可导出 Markdown、HTML、PDF、PPTX 与长图。地图、旅行、开放地点、四个首页天气源和动态车型目录均保留来源、调用时间及降级状态。RoadMan 不接入车辆控制，也不替代实时导航、运营公告和驾驶员判断。

本方案按 GOAI 无界应用 · Boundless Agents 赛道二参赛手册组织。涉及赛程与最终提交规则，以组委会最新通知为准。

1. 场景来源、目标用户与核心问题

1.1 所选方向

本项目参加赛道二 · Boundless Agents 的 **AI+汽车** 方向，题目是"长途及中短途出行规划智能体"。RoadMan 负责出发前规划和途中行程调整，不参与自动驾驶决策或车辆控制。

1.2 目标用户

用户	典型任务	现有困难
自驾旅行者	2 至 7 天跨城旅行、周末短途、往返路线	地图、攻略、天气、住宿与补能信息分散，靠手工拼接
新能源车主	长途路线、续航、充电、休息与服务区安排	可用电量必须进入阶段拆分，不能只画一条线
情侣、家庭与朋友同行	兼顾节奏、餐饮、住宿、兴趣与预算	舒适度是软约束，单一最短路无法表达

用户	典型任务	现有困难
活动型旅行者	观星、花期、演出、节庆、赛事等时间敏感出行	需要先研究事件窗口，再倒排交通与住宿
混合交通用户	自驾不可行或主动选择高铁、飞机、轮渡	跨城交通与到达后接驳需形成连续时间线

1.3 具体痛点

1. 需求通常不完整。用户更常说"周五晚上出发、情侣舒适一点""暑假去看流星雨"，很少先填完所有字段。
2. 信息跨域且持续变化。路线、天气、开放时间、预约、路况、价格、酒店与班次来自不同系统。
3. 行程是耦合系统。换一个景点会影响移动路线、午餐、酒店入住与返程，局部修改不能只改文案。
4. 车辆能力必须参与规划。纯电、燃油、混动的续航、补能、连续驾驶与山路适配各不相同。
5. 好看不等于可执行。凌晨参观、全天空白、三餐缺失、酒店每天更换、超长徒步，在一次性生成里很常见。
6. 用户需要掌控感。系统要解释为何追问、正在做什么、依据来自哪里，并允许确认、撤销与重新规划。

1.4 为什么必须使用智能体

固定表单和单次推荐无法处理这类任务。系统要从不完整信息中判断是否追问，按需调用工具，合并多源候选，并把跨城交通、本地活动、餐饮、住宿和补能放进同一时间线。智能体负责语义理解、研究和取舍；程序负责坐标、路线、时间、能耗、返程和安全规则。

2. 任务流程与产品交互



用户先输入需求并确认系统的理解。后台随后查询目的地和路线，生成逐日安排，运行复核与修复。完成后，用户可以继续用自然语言或地图选点修改；系统展示影响，确认后重排并再次校验，最后导出多种格式。

2.1 任务输入与需求预检

用户输入一段自然语言，也可附加图片、PDF、DOCX、Markdown 或 XLSX 作为上下文。需求理解智能体抽取：

- 出发地、目的地与范围边界；
- 出发与返回日期、时间窗口；
- 同行人数、关系与节奏偏好；
- 允许的交通方式（自驾、火车、飞机、轮渡、公交等）；
- 车辆类型、续航、电量、座位与山路适配；
- 特殊事件、必去或避开地点、饮食与住宿偏好。

只有真正影响执行的信息才进入逐项追问。相对日期、星期结构、显式日期与坐标由确定性层复核，避免模型漏提取导致错误追问。所有条件确认后展示最终确认摘要，用户确认才创建行程并启动后台任务。

2.2 研究与工具选择

规划启动后，智能体根据任务选择工具。通常按以下顺序处理：

1. 先研究目的地代表性景点、片区、必吃与合适节奏；
2. 查询地点坐标与跨城可达性，消解同名地点和范围歧义；
3. 根据自驾可行性与用户允许方式，选择道路、高铁、飞机、轮渡或组合交通；
4. 并行补充景点、餐饮、住宿、服务区、补能点、天气与车辆信息；
5. 对每个候选结合日期、天气、季节、海拔与用户偏好逐项判断，不使用固定月份黑名单。

2.3 渐进规划与详情页

规划在后台由 Redis 与 ARQ 执行 LangGraph 长任务，API 请求不会长时间阻塞。每个 workflow 节点写入用户可见的进度与阶段结果，SSE 把事件推送到详情页；等待界面按需求约束、地点搜索、候选筛选、多智能体协作、上下文、编排和复核逐幕聚焦，进入工作台后顶部进度、地图路线、阶段卡、活动、酒店、餐饮与右侧协作消息继续跟随真实节点。前端动画节奏与后台速度分离，历史完成行程直接恢复，不重播"生成中"动画。

2.4 每日复核与自动修复

每天按时间线检查，不把若干 POI 直接拼成行程。检查内容包括：

- 早餐、午餐、晚餐是否齐全且时间合理；
- 非最后一晚是否有住宿，同城连续多日是否优先复用酒店；
- 上午、下午、晚间是否存在不合理空档或过密安排；
- 景点是否重复、是否落在开放与舒适窗口内、是否适应当日天气与用户；
- 活动与移动是否重叠，阶段起终点是否连续；
- 自驾是否安排连续驾驶休息、服务区、加油或充电；

- 超长步行或骑行是否改用合理接驳或拆段；
- 最后是否回到原始出发地或满足用户指定的返程边界。

可修复问题最多重排 3 轮。每轮会调整三餐、停留、接驳和驾驶休息，然后重新校验。天气缺失、价格变化等非阻断信息保留为出发前复核提示。需要用户决定的取舍，或外部服务完全不可用时，再请求人工处理。

2.5 用户修改与补丁编辑

用户可用多种方式调整行程：

- 选中某一天、阶段或活动后说"把这个换成更安静的景点"；
- 说"第二天加一家酒店""在返程服务区吃午饭"；
- 在地图上选一个点，作为景点、住宿或餐饮加入行程；
- 删除活动、替换候选、撤销上次修改或整体改为两天或三天；
- 找不到候选时，让编辑智能体重新搜索并返回可选结果。

系统先展示修改预览（涉及日期、时间变化、目标对象、是否修改正式行程），用户确认后应用，多次局部编辑可累积为待重排状态。编辑智能体把自然语言转成 add、delete、replace、replan 等意图，交由确定性补丁构建器执行。重排完成后需要再次通过校验才能导出；失败不会污染正式行程，已应用的补丁可回滚。

2.6 结果交付

校验通过后，用户可查看来源、风险与完整行程，并导出 Markdown、HTML、PDF、PPTX 与长图。导出只使用完成行程的冻结快照；行程未完成或修改后尚未重排时，接口返回明确的门禁错误，避免把旧路线当成新行程。

3. 多智能体设计



COLLABORATIVE AGENTS

多智能体共享状态，复核问题可退回处理

每个角色读取同一份结构化状态。复核发现问题后，责任智能体修复并重新提交。



图 2 | 智能体协作协议

不记录模型私有思维链，只记录可审计交接

3.1 智能体角色与职责

系统内置八类云端智能体，统一接入层输出结构化JSON，均由确定性程序校验边界。

智能体	核心输入	主要输出	不负责的事项
需求抽取 (Requirement Agent)	用户原文、当前日期、历史回答	地点、日期、人数、交通、偏好、特殊体验等结构化约束	不凭关键词硬编情侣人数或目的地
需求复核 (Requirement Guard)	已抽取约束、异常与风险	必要澄清问题与最终确认摘要	不把可自动修复问题推给用户
目的地研究 (Destination Research)	多源搜索证据、时间预算	代表性景点、片区、必吃与旅行节奏	不因酒店位置只排附近冷门地点
POI 策展 (POI Curator)	高德与 OpenTripMap 等来源候选	同点合并、中文展示名、去重与候选池	不直接决定时间线
POI 排序 (POI Ranker)	候选、偏好、特殊体验、日期窗口	匹配度评分与排序	不凭空创造候选
适配复核 (POI Suitability)	单个候选、日期、天气、季节、海拔、偏好	适合 / 降级 / 排除及理由	不用固定月份清单代替逐项判断

智能体	核心输入	主要输出	不负责的事项
行程编辑 (Trip Edit)	用户消息、选中上下文、候选池	add / delete / replace / replan 意图与补丁	不绕过用户确认直接改正式行程
特殊事件研究 (Event Research)	命名事件、年份、公开检索摘要	峰值窗口、时间、来源与置信度	无来源时不臆造日期或时刻

3.2 workflow 节点

主 workflow 由 LangGraph 编排，按下列顺序执行：

```
load_context → extract_trip_request → research_events →
apply_defaults
→ validate_required_fields — 缺信息 → generate_clarification →
END
                                └─ 可规划 → build_base_route
→ split_into_days → discover_tourism → build_local_routes →
build_stages
→ load_vehicle_profile → discover_services → sample_weather
→ review_tourism_suitability → enrich_deep_drive →
schedule_tourism
→ review_daily_schedule → verify_plan
    └─ 有阻断问题且未达上限 → repair_plan → verify_plan (重新校验)
    └─ 通过 → render_markdown → persist_trip → END
```

workflow 包含条件分支。信息不足时先追问，工具按任务选择；复核发现问题后退回修复，修复结果重新经过每日复核和最终校验。整体调整天数、交通或节奏时，原始需求和新指令会一起重新执行。

3.3 确定性复核与修复循环

每日复核 `review_daily_schedule` 与最终校验 `verify_plan` 是确定性实现：

- `verify_plan` 检查空计划、连续驾驶、往返路线、旅游计划与返程截止时间，并把阻断项 (blocker) 与提示 (warning) 区分开；
- 存在阻断项且未达上限 (`MAX_AUTO_REPAIR_ATTEMPTS = 3`) 时进入 `repair_plan`，重跑行程编排、每日复核与重叠规整后再回到 `verify_plan`；
- 大段自由空档标注为"自由活动 / 休息时段"，不虚构景点填满时间线。

智能体负责语义和取舍，确定性程序检查坐标、路线、时间、三餐、住宿、能耗与返程。

3.4 上下文与记忆

- `Trip` 是用户可见的正式行程，整份 JSON 存入持久化文档字段；
- `RoadManState` 是一次图执行中的统一中间状态，包含需求、候选、工具结果、进度、复核与修复轮次；
- `TripVersion` 保存编辑前快照，支持回滚；
- `PlanPatch` 保存一次修改的预览、确认与应用状态；
- 历史行程存入 PostgreSQL，从历史入口恢复时不重新运行规划；
- SSE 只推送可展示状态，不传密钥、内部提示词或模型私有思维链。

4. 系统架构、状态与部署

ROADMAN SYSTEM ARCHITECTURE

从自然语言到可交付行程的分层系统

交互、编排、外部能力与持久化分层解耦；长任务异步执行，结果渐进可见。



图 1 | RoadMan 总体架构

智能判断与确定性校验协同

STATE & EVENT FLOW

长任务的状态所有权与渐进交付

前端动画与后台速度解耦；历史行程恢复直接读取完成状态，不重播生成过程。



图 4 | 状态与事件流

模型密钥、内部提示词和私有思维链不进入 SSE

4.1 技术架构

层级	主要技术	作用
Web 产品层	Vue 3.5、Vite 8、Pinia、Vue Router	首页、3D 车辆、需求核对、详情、地图、编辑、历史、车型、运维页与导出
浏览器地图	高德 JSAPI 2.0、3D vehicle model-viewer	地图展示、选点、路线与 3D 车辆模型
API 层	FastAPI、SQLAlchemy 2.0 async、Alembic、Pydantic	HTTP/SSE 契约、错误码、附件、导出与迁移
异步任务层	Redis、ARQ Worker	长时规划、任务取消、失败恢复与后台进度
智能编排层	LangGraph、云端模型客户端	条件分支、工具调用、智能体协作、复核与修复循环
领域与校验层	Python 领域模型与确定性规则	路线连续、时间、返程、三餐住宿、车辆补能与冲突校验
持久化层	PostgreSQL（生产）/ SQLite（本地）	Trip、Job、版本、来源、调用审计与历史
外部能力层	Skill Registry 与适配器	地图、天气、旅行、开放地点、车型真实数据，统一归一化与降级
交付层	HTML 渲染、PDF / PPTX / PNG 生成	从冻结快照输出一致报告

4.2 状态所有权

规划任务可能持续数分钟，因此不能让浏览器请求或单个模型调用拥有全部状态。RoadMan 拆分 canonical Trip、执行状态与任务状态：

- API 创建 Job 后立即返回，Worker 执行完整工作流；
- 每个节点把用户可见产物与进度写入持久状态；

- 浏览器刷新后可继续通过 Trip / Job 状态与 SSE 恢复；
- 删除运行中的行程会取消对应 Job，防止后台继续写入已删除对象；
- 完成行程生成冻结快照，所有导出格式从同一事实来源生成。

4.3 部署方式

默认使用 Docker Compose，包含五个服务：

```
postgres  redis  backend  worker  frontend
```

使用方式：

```
Copy-Item .env.example .env
# 在 .env 中配置模型、地图、旅行与天气凭据
docker compose up -d --build
```

服务启动后：

- Web 工作台： `http://localhost:8080`
- OpenAPI： `http://localhost:8000/docs`
- 统一健康检查： `http://localhost:8080/health`
- 局域网演示： `http://<主机局域网 IP>:8080`

前端端口绑定 `0.0.0.0:8080`，后端只绑定宿主机 `127.0.0.1:8000`，由 Nginx 提供统一入口。备份恢复脚本位于 `deploy/scripts/`。

DEPLOYMENT & OPERATIONS

可本地复现、可局域网演示的容器化部署

Docker Compose 一键启动；前后端、队列、数据库和外部服务都有清晰故障边界。

访问与交互

Vue 3 前端

首页、需求核对、详情、地图、编辑、历史与车型

Nginx

静态资源、反向代理、局域网入口 0.0.0.0:8080

SSE 客户端

断线重连、渐进事件与用户可见状态

核心服务

FastAPI API

统一契约、错误码、OpenAPI、请求与追踪 ID

ARQ Worker

执行 LangGraph 长任务、编辑重排和导出

Redis + PostgreSQL

任务队列、正式状态、版本、调用与来源审计

外部能力与验证

模型与旅行工具

模型、地图、天气、旅行搜索、开放地点、车型目录

自动化验收

后端测试、前端测试、API 冒烟、需求评测、完整旅程

运行证据

健康检查、调用记录、脱敏日志、导出文件和演示录像

图 7 | 部署与验证架构

默认本地受控 Demo；公网写入时再启用完整身份与租户隔离

5. 工具调用、知识增强与来源追溯

TOOLS & TRACEABILITY

外部能力如何转化为可追溯的行程依据

不同来源先进入统一适配层，再经清洗、去重、智能体取舍和确定性校验进入正式行程。

1. 外部来源

在线地图 旅行搜索 开放地点
天气 车型目录

- 凭据通过环境变量注入
- 记录服务、时间与调用结果
- 失败不伪造实时数据

2. 能力适配器

Skill Registry 统一错误
超时/重试

- 归一化坐标、路线和地点字段
- 保留原始来源链接与降级状态
- 调用健康、延迟和失败可审计

3. 候选筛选

语义去重 中文名称 个性适配

- 合并同一地点并保留多源证据
- 结合季节、天气、海拔和偏好
- 先研究代表性地点，再核对酒店距离

4. 校验与保存

SourceRecord SkillCall
Verification

- 程序检查路线、时间和返程
- 不确定结果标注提示和人工确认边界
- 导出引用冻结快照与来源说明

图 5 | 工具调用与来源追溯

服务商可替换，领域 Schema 与任务流程保持不变

5.1 外部能力清单

所有外部能力通过 Skill Registry 与适配器接入，统一记录来源、调用时间、状态与降级信息。

能力	当前实现用途	关键处理	失败与边界
高德地图 (amap.*)	地理编码、驾车 / 公交线路、交通路况、POI 搜索	保留 geometry、来源与调用记录；同名歧义用附近搜索消解	不可用时显示可解释简化视图，不把直线冒充真实道路
天气 (weather.multi_source / open_meteo.forecast)	首页当前天气；计划日期逐时天气和海拔参考	首页并发查询 Open-Meteo、wttr.in、MET Norway、7Timer，记录采用来源和各源状态；行程逐时预报使用 Open-Meteo	单源失败切换其他来源；全部失败或来源差异大时明确提示，不生成缺失数据
FlyAI (flyai.*)	火车、航班、轮渡、酒店、POI 与关键词 / 语义搜索	与地图和开放数据并行，进入统一候选池	超时或无结果时不伪造候选，继续使用有来源数据

能力	当前实现用途	关键处理	失败与边界
OpenTripMap (<code>opentripmap.nearby</code>)	补充国际与开放景点数据	作为候选，经 POI 策展智能体合并与中文命名	必须带来源，遵守服务条款与署名要求
车型目录 (<code>carinfo.*</code>)	搜索品牌、车系、具体版本及续航、能耗、电池、充电、座位等配置	主目录不足时动态并行查询 AutoSeeker、OpenEV Data、AppByte 与 CarNewsChina；保留来源、缺失和估算字段，经用户确认保存	单源失败保留其他来源；全部为空时不阻断，由用户补充数据
云端大模型	需求抽取、复核、研究、策展、排序、适配、编辑与事件研究	要求结构化 JSON，不保存私有思维链	未配置时关键语义能力明确报错，不声称已做智能判断

5.2 检索增强策略

路线、天气、酒店、预约和交通信息变化较快，因此系统在规划时查询外部来源。处理顺序如下：

1. 目的地研究智能体提出搜索意图与范围；
2. 多个来源并行返回候选、摘要、坐标、评分、图片与链接；
3. 标准化字段，将同一景区的入口、停车场、游客中心等 provider 变体合并，并过滤道路、旅行社、企业和服务设施；
4. POI 策展智能体检查中文名称、代表性和研究优先级；
5. 适配智能体结合季节、天气、海拔与用户个性逐项判断；
6. 路线工具按适配分、研究证据和相邻转场距离验证并选取，日程只采用当日路线实际经过的候选；
7. 来源记录与 SkillCall 保存来源、抓取时间、状态与降级信息。

5.3 商业服务与替代性

商业 API 与闭源模型可用于比赛，但需披露调用环节、费用假设、权限范围与锁定风险。RoadMan 把外部能力隔离在适配器与 Skill Registry 中，领域模型、工作流与验证规则不依赖具体品牌字段。替换地图或旅行服务时，只需实现相同的 geocode、POI、route、hotel / search 等领域契约；模型也通过结构化输入输出层隔离。

5.4 数据最小化

- API Key 只通过 `.env` 或系统环境变量注入，不进 Git、SSE、导出或前端日志；
- Demo 不要求真实姓名、身份证、车牌、家庭地址或订单信息；
- 用户可删除单条行程或清理历史；删除运行中行程会取消后台任务；
- 截图、视频与运行证据提交前必须脱敏；
- 当前已开放受控公网 Demo；首页定位只在用户授权后用于天气，临时失败仅在该浏览器读取最近坐标，不静默回退固定城市，也不上传历史轨迹。正式多人服务前仍需补齐账号、租户隔离、数据导出与删除请求和隐私告知。

6. 验证、评测与运行证据

6.1 自动化验证体系

每类验证都有固定命令和机器可读结果：

层级	覆盖内容	入口
后端单元与集成	API、规划图、编辑、适配器、导出、旅游、每日复核	<code>pytest backend/tests</code>
前端状态测试与构建	规划事件去重、渐进显示、类型与生产构建	<code>npm run test</code> 、 <code>npm run build</code>
API冒烟	健康、CRUD、外部能力、规划启动、导出门禁	<code>deploy/api_smoke.py</code>
需求理解评测	日期、英文、情侣人数、同名地点、跨城、三餐住宿、补能、事件、返程、跨海、覆盖、季节适配	<code>evaluation/run_evals.py</code>
续航误差基准	预测能耗、等效续航、到达 SOC 与观测值误差；模拟与真实遥测分层披露	<code>evaluation/range_accuracy.py</code>

层级	覆盖内容	入口
安全与降级评测	低 SOC 长途、恶劣天气、补能设施不足、车辆信息缺失、外部服务失败	<code>evaluation/safety_scenarios.py</code>
完整旅程验收	新建 → 完成 → 编辑 → 重新校验 → 五格式导出	<code>deploy/full_journey_acceptance.py</code>
编辑重规划验收	补丁预览、确认、应用、重排与失败不污染	<code>deploy/edit_replan_acceptance.py</code>
浏览器端到端	规划、编辑、运维页的浏览器自动化	<code>deploy/showcase_browser_acceptance.mjs</code>

6.2 需求理解评测集

`evaluation/scenarios.json` 固定了 12 条需求理解场景，输入真实用户说法，核对结构化抽取结果：

场景 ID	验证重点
<code>relative-weekday-zh</code>	中文相对星期与往返日期顺序
<code>relative-date-en</code>	英文相对日期与交通约束
<code>couple-party-size</code>	由语义判断人数，不靠字符串分支
<code>same-name-beijing</code>	跨城同名地点消歧，不解析成武汉同名餐馆
<code>cross-city-multimodal</code>	自驾、铁路、飞机等允许方式与时间窗
<code>daily-meals-lodging</code>	多日三餐与住宿完整性

场景 ID	验证重点
ev-energy-rest	续航、安全余量与连续驾驶
special-event-perseids	事件窗口研究与来源
route-closure	返程回到原始出发地
cross-sea-ferry	跨海轮渡的合理降级
famous-destination-coverage	不被酒店位置绑架，优先代表性地点
season-weather-personalization	对单个活动逐项适配，而非固定黑名单

评测结果写入 JSON，并随评审材料提供。截图用于阅读，不替代原始结果。

续航基线有 12 条 `simulation_sensor_replay` 样本，用于验证计算与评测流程，不能称为真实道路遥测。能耗 MAPE 为 8.442%，等效续航 MAPE 为 9.302%，到达 SOC MAE 为 2.799 个百分点，均通过预设阈值（12%、12%、5 个百分点）。安全与降级集的 12 个场景全部符合预期。补能服务没有返回真实候选时，路线标为需要确认，因此直接可执行率为 91.67%。

6.3 完整旅程与编辑重规划验收

`deploy/full_journey_acceptance.py` 从新建行程开始，等待规划完成，再执行语义编辑、重新校验和导出。脚本会检查三餐、住宿、返程及各格式文件签名。
`deploy/edit_replan_acceptance.py` 覆盖 10 条 add、delete、replace 和 replan 场景，核对补丁预览、确认、应用、重排与失败回滚。两份脚本都会保存运行日期、命令和结果。

6.4 运行证据与可复现性

运行记录包含后端测试、API 冒烟、需求评测、完整旅程验收和调用审计，并保存执行日期、Git SHA 与命令。密钥和个人路径不会写入报告。路线、天气、开放时间、班次与价格会变化，这些记录只能证明当次任务处理和工具调用结果；出发前仍要核对官方信息。

7. 安全、合规与使用边界

SAFETY RULES

模型处理语义，程序检查路线、时间和能耗

RoadMan 是出行规划辅助系统，不接入车辆控制，也不替代实时导航和驾驶员判断。

智能体擅长

- 理解模糊目标、上下文和自然语言修改
- 研究目的地、特殊事件和候选地点
- 在多目标之间取舍并解释规划依据
- 发现内容缺口并向责任智能体提出修订请求



程序强制检查

- 坐标、真实道路点列、耗时与能耗计算
- 阶段连续、往返路线、时间冲突与超长移动
- 连续驾驶、补能、三餐、住宿和返程窗口
- 失败不落库、编辑确认、版本回滚与导出门禁

人工确认节点

需求最终确认、行程修改预览、地图选点、外部信息不确定和出发前复核。

明确使用边界

路线、天气、开放时间、票务、班次、路况与价格随时变化，必须以运营方和实时导航为准。

图 6 | 安全边界

模型不能覆盖硬约束；可修复问题由系统重新处理

7.1 汽车行业边界

RoadMan 不接入 CAN 总线、车辆控制、自动驾驶或驾驶辅助决策，不在驾驶过程中要求高风险交互。它输出行程规划辅助；真实导航、道路公告、车辆状态、充电设施可用性与驾驶员判断具有最终优先级。

7.2 不确定信息

路线、天气、开放时间、预约、票务、班次、路况与价格会变化。系统记录来源、获取时间与降级状态，并在详情与导出中提示出发前复核。真实道路 geometry 不可用时不伪造轨迹；外部服务无结果时不生成虚构地点或班次。

7.3 数据与隐私

当前 Demo 使用用户自愿输入、公开或授权第三方服务、公开数据与项目生成的行程状态。默认不采集身份证、车牌、支付、精确家庭住址等敏感信息。凭据写入本地环境变量；提交截图、日志与视频前脱敏。未来若承载真实订单、位置历史或车辆数据，将补充隐私告知、授权撤回、数据保留期限、访问控制与数据主体请求流程。

7.4 知识产权与第三方依赖

代码依赖与商业服务需在最终仓库中披露版本、许可证或服务条款、调用范围与替代方案。景点摘要、网页图片与地图底图遵守来源平台的展示、缓存与署名规则；无明确可再利用权限的图片不进入公开提交包。本文两张主视觉由生成式图像工具制作，无第三方商标；精确中文架构图由 `tools/diagrams.html` 与 `tools/render_diagrams.mjs` 代码生成。

7.5 模型与结果安全

模型输出必须通过结构化 Schema、坐标与路线工具以及确定性验证。SSE 与数据库不保存模型私有思维链，只保存结构化结果、公开理由、问题码与协作状态。模型不能覆盖路线、时间、返程与车辆安全结论。

8. 可复用部分与后续计划

8.1 可复用资产

资产	复用方式
语义智能体与确定性校验分工	可用于需要生成正式计划并核对硬约束的任务
Skill Adapter 与 Skill Registry	地图、天气、搜索、车型能力可更换服务商而不改变领域流程
行程领域 Schema	Trip、DayPlan、Stage、Activity、Source、Verification 可用于房车、骑行、亲子和研学
补丁式两阶段编辑	适用于"自然语言修改正式业务计划"的预览、确认、重算与回滚
完整旅程验收	覆盖新建、执行、修改、验证和导出
多格式交付模板	同一冻结快照生成 Web、PDF、PPTX 与长图，减少事实漂移

仓库需要继续保留第三方依赖、许可证、服务条款和团队原创部分的说明。评委可通过公网 Demo 或本地容器核对运行结果。

8.2 当前进度与待办

初赛提交日是 2026 年 8 月 16 日。此后已完成连续 SOC、续航误差基线、12 个安全场景、长途跨日拆分、住宿与交通锚点修复、地图候选去重、动态车型补充、运行观测入口、模型提供方配置和首页多源天气。

复赛后仍有三项明确工作：采集脱敏实车路段校准低温和高速误差；用 8 到 12 名目标用户进行对照测试；为多人公网服务补齐账号、资源授权、租户隔离、隐私流程、限流和备份恢复。车机入口、语音交互、同伴协作与预订跳转属于产品化计划，当前版本没有把这些功能列为已完成。

9. 赛道评审维度对照

评审维度	权重	RoadMan 对应证据	演示重点
行业场景价值	25%	AI+汽车长途及中短途出行；路线、车辆、补能、休息、三餐住宿完整链路	用一条真实多日自驾需求展示手工拼接痛点
Agent 能力与任务完成度	25%	需求理解、多轮确认、研究、工具调用、复核修复、编辑重排与交付	展示一次问题发现、修复和重新校验
产品体验与 Demo	20%	渐进详情、地图卡片、聊天 / 选点、历史、版本、导出	连续演示，一次修改贯穿前后
技术实现深度	15%	LangGraph、FastAPI、Redis / ARQ、PostgreSQL、SSE、Skill Registry、确定性校验	用架构图与调用记录解释状态流转
安全、合规、可追溯	10%	数据来源、调用审计、人工确认、失败不伪造、不接车辆控制	展示来源、风险与外部服务失败分支

评审维度	权重	RoadMan 对应证据	演示重点
开放 / 复用 贡献	5%	适配器、Schema、补丁编辑、验收脚本与导出模板	说明如何迁移到房车、骑行或亲子场景

10. 竞争优势与应用价值

10.1 相对普通攻略生成

普通攻略生成主要输出文本。RoadMan 还会查询路线、保存正式状态、检查时间与三餐住宿，并在用户修改后重新计算。

10.2 相对地图导航

地图负责点到点路线和实时导航。RoadMan 调用地图工具，同时处理"情侣舒适""每天不要换酒店""想看流星雨"等跨日要求，并安排景点、三餐、住宿和后续修改。

10.3 用户价值

- 减少在攻略、地图、天气、酒店与车辆信息间反复切换；
- 提前发现缺餐、超长步行、阶段断裂、补能不足与返程断点；
- 让同行人员看到结构化、可分享的共同计划；
- 修改一个地点后自动重算关联路线与时间，降低手工维护成本；
- 保留来源、版本与风险，方便用户核对和回滚。

10.4 行业价值

车型和能源参数进入规划后，车企 App、租车服务或文旅平台可以通过结构化接口获得多日行程与补能余量。接口只输出规划结果，不接入车辆控制。

11. 团队信息与分工

姓名	角色	负责内容	联系方式
成员一	产品 / Agent / 后端	需求理解、规划图、工具适配与校验	由团队填写
成员二	前端 / 视觉 / 演示	Vue 工作台、地图、3D 车辆、导出与运维页	由团队填写
成员三	行业研究 / 路演	赛道分析、评测、Demo 与评审材料	由团队填写

团队原创贡献说明： 团队实现了多智能体行程 workflows、语义与确定性校验分工、补丁式编辑、统一快照导出和完整旅程验收。开源与商业组件按组委会要求披露。

附录 A：Agent 应用能力清单

能力项	RoadMan 实现
应用入口	Web 首页自然语言输入、附件、历史、车型；详情页聊天与地图选点
任务输入	地点、日期、同行人员、偏好、车辆、交通、特殊体验与用户修改
意图理解	云端语义智能体输出结构化 JSON，确定性日期与坐标校验补强
任务规划	LangGraph 条件图拆分研究、路线、日程、服务、复核、修复与交付
工具调用	高德、Open-Meteo、wttr.in、MET Norway、7Timer、FlyAI、OpenTripMap、车型目录与文件 / 图片理解
知识增强	多源实时检索、来源归一、智能策展、特殊事件研究与适配判断

能力项	RoadMan 实现
上下文管理	RoadManState、canonical Trip、Job、版本、补丁、历史与 SSE
多轮交互	规划前逐题澄清；规划后语义编辑、候选搜索、预览确认与回滚
结果交付	地图、阶段、活动、来源、风险、Markdown / HTML / PDF / PPTX / PNG
失败处理	结构化错误、非阻断降级、自动修复、失败不落库、导出门禁
安全边界	不接车辆控制；硬路线 / 时间 / 能耗由规则验证；用户最终确认
运行证据	单元与集成测试、API 冒烟、需求评测、完整旅程、导出文件与调用审计

附录 B：运行与复现

B.1 关键环境变量

变量	用途	提交注意
DEEPSEEK_API_KEY	云端需求、研究、复核、编辑等智能体	只在本地 .env 或用户环境变量配置，不提交
DEEPSEEK_MODEL	默认模型标识	默认 deepseek-v4-flash
AMAP_WEBSERVICE_KEY	地理编码、POI 与路线	不出现在前端截图和日志
VITE_AMAP_JSAPI_KEY	浏览器地图	按平台配置域名白名单

变量	用途	提交注意
<code>VITE_AMAP_SECURITY_JS_CODE</code>	浏览器地图安全配置	不写入公开文档实际值
<code>FLYAI_API_KEY</code>	旅行、酒店、餐饮与交通候选	商业服务条款与额度需披露
<code>OPENTRIPMAP_API_KEY</code>	开放地点补充	可选，保留来源与署名

B.2 验证命令

```
$env:PYTHONPATH = 'backend'
pytest backend/tests -q

cd frontend
npm run test
npm run build

cd ..
python deploy/api_smoke.py
python evaluation/run_evals.py
python evaluation/range_accuracy.py
python evaluation/safety_scenarios.py
python deploy/full_journey_acceptance.py --keep-trip
python deploy/edit_replan_acceptance.py
```

B.3 评审材料建议目录

RoadMan/	
└ README.md	# 安装、配置、启动与验证
└ project.md	# 架构、流程、文件职责与边界
└ docs/	# 接口契约、领域模型与运维
└ deploy/	# Compose、Nginx、冒烟与完整验收
└ evaluation/	# 固定评测